

DINÁMICA DE CABLES, CADENAS O CUERDAS
PARA APLICACIONES OCEÁNICAS
MEDIANTE EL
MÉTODO DE ELEMENTOS ESPECTRALES DE ORDEN
SUPERIOR

Álvaro Rodríguez Luis

Octubre de 2018



Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria
-
Grupo de Ingeniería Offshore y Energías Marinas

Contents

1	Introducción	3
2	Ecuación	3
3	De EDP a EDO	6
3.1	Formulación débil	6
3.2	Elección de la base	8
3.3	Matriz de masa y vector de fuerza	12
3.4	Cálculo de derivadas y términos no lineales	12
3.5	Cálculo de integrales	14
3.6	Condición de contorno	15
3.7	Resolución del sistema lineal	16
4	Condición inicial	16
5	Evolución temporal	17

1 Introducción

En el IHAC ya se dispone de códigos que simulan el comportamiento de cables, cuerdas o cadenas empleados para arrastres o anclajes o como tensores. Se desea reducir el tiempo computacional y aumentar la precisión. Se ha considerado subir la precisión incluyendo efectos de flexión y torsión en la línea, sin embargo, estos efectos introducen derivadas espaciales de cuarto orden que no tienen sentido en las versiones actuales, donde se usan funciones interpoladoras lineales. Este documento pretende ser de utilidad para la implementación del método de elementos espectrales finitos (SEM, por sus siglas en inglés) con orden genérico, que sirva para mejorar la precisión y la velocidad de las implementaciones actuales y que sea también un paso intermedio hacia modelos que consideren los efectos de la flexión y torsión de la línea.

2 Ecuación

Considerando que tanto la flexión como la torsión del cable se pueden ignorar, la ecuación empleada en la bibliografía (1) que describe el comportamiento de un cable es:

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}(t, s)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} (T(t, s) \mathbf{t}(t, s)) + \mathbf{f}(t, s)(1 + e(t, s)) \quad (1)$$

Con L la longitud del cable, $s \in [0, L]$ es parámetro de longitud de arco, $\mathbf{v} : [t_0, \infty) \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ la velocidad y $\mathbf{t} : [t_0, \infty) \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ el vector tangencial. $T : [t_0, \infty) \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ la tensión, $e : [t_0, \infty) \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ la deformación y $\mathbf{f} : [t_0, \infty) \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^3$ la suma de fuerzas exteriores actuando sobre el cable por unidad de longitud. Para el cálculo de las fuerzas externas nos hemos basado en (1) para las fuerzas hidrodinámicas (ecuaciones de Morison) y las fuerzas hidroestáticas (las cuatro primeras en la Ecuación 2) y en (4) para las fuerzas de interacción con el suelo (las tres últimas).

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_{hg} + \mathbf{f}_{dt} + \mathbf{f}_{dn} + \mathbf{f}_{mn} + \mathbf{f}_{gz} + \mathbf{f}_{gx} + \mathbf{f}_{gy} \quad (2)$$

Donde:

- $\mathbf{f}_{hg} = \frac{\rho_0 - \rho_w \cdot S}{e + 1} \mathbf{g}$
- $\mathbf{f}_{dt} = -\frac{1}{2} C_{DT} d \rho_w |\mathbf{v}_t| \mathbf{v}_t$
- $\mathbf{f}_{dn} = -\frac{1}{2} C_{DN} d \rho_w |\mathbf{v}_n| \mathbf{v}_n$
- $\mathbf{f}_{mn} = -C_{MN} \frac{\pi d^2}{4} \rho_w \mathbf{a}_n$
- $\mathbf{f}_{gz} = \left[G_K d (r_z - z_f) + 2G_c \rho_0 \sqrt{\frac{G_K d}{\rho_0 g}} \min(0, v_z) - \gamma_E \right] \cdot \mathbf{e}_z$ si $r_z \leq z_f$, en otro caso $\mathbf{f}_{gz} = 0$
- $\mathbf{f}_{gx} = -\gamma_E G_\mu \min\left(\frac{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}{G_{Vc}}, 1\right) \mathbf{v}_x$ si $r_z \leq z_f$, en otro caso $\mathbf{f}_{gx} = 0$
- $\mathbf{f}_{gy} = -\gamma_E G_\mu \min\left(\frac{\sqrt{v_x^2 + v_y^2}}{G_{Vc}}, 1\right) \mathbf{v}_y$ si $r_z \leq z_f$, en otro caso $\mathbf{f}_{gy} = 0$

En estas expresiones, ρ_w es la densidad del agua, $\mathbf{g}$ la gravedad, S la sección de la línea, d su diámetro, C_{DT} su coeficiente de drag tangencial, $\mathbf{v}_t$ su velocidad tangencial, C_{DN} su coeficiente de drag normal, $\mathbf{v}_n$ su velocidad normal, C_{MN} su coeficiente de masa hidrodinámica, $\mathbf{a}_n$ su aceleración normal, G_K es la constante elástica del suelo por unidad de área, r_z es la componente vertical de la posición de un punto de la línea, z_f la coordenada vertical del suelo, G_c es la fracción de amortiguamiento crítico del suelo, v_x , v_y y v_z son las componentes de la velocidad de la línea, $\gamma_E = \rho_0 - \rho_w \cdot S$, $\mathbf{e}_z$ es el vector unitario vertical, G_μ es el coeficiente de rozamiento y G_{V_c} es la velocidad de corte de rozamiento.

Todo esto se puede escribir como:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{T}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) + \mathbf{f}(1+e), \quad (3)$$

para lo que se ha tomado:

$$\mathbf{t}(t, s) = \frac{1}{1+e(t, s)} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}, \quad (4)$$

donde:

$$e(t, s) = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right| - 1. \quad (5)$$

En la bibliografía consultada se suele ignorar el amortiguamiento interno del cable en el término de la tensión. Éste término está basado en el modelo de Rayleigh de los muelles, explicado en bibliografía (14). En este trabajo se usa¹:

$$T(t, s) = EA_0 \left(e + \beta \frac{\partial e}{\partial t} \right), \quad (6)$$

con lo que la ecuación resulta ser:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(EA_0 \frac{e + \beta \frac{\partial e}{\partial t}}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) + \mathbf{f}(1+e), \quad (7)$$

¹Realmente, para que las líneas no trabajen a compresión, se toma $T = \max\{0, T\}$

y expandiendo cada término:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial s} \left(EA_0 \frac{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right| - 1 + \beta \cdot \frac{\partial}{\partial t} \left(\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right| \right)}{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right|} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) + \mathbf{f}(s, t) \cdot \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right| \quad (8)$$

se observa que el problema es altamente no lineal. Esto se agrava más aún al considerar las expresiones de las fuerzas externas.

El principal objetivo es convertir la ecuación en derivadas parciales de la que disponemos en un problema de condición inicial, es decir, un problema de la forma:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = f(\mathbf{u}, t) \\ \mathbf{u}(0) = \mathbf{u}_0 \end{cases}$$

donde la función f y la condición inicial $\mathbf{u}_0$ son conocidas y $\mathbf{u}$ es la incognita. En este caso la incognita será:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}$$

donde, $\mathbf{r}$ y $\mathbf{v}$ son vectores que contienen las posiciones y las velocidades de ciertos puntos de la línea. De esta forma:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{a} \end{pmatrix}$$

donde $\mathbf{a}$ es el vector que contiene las aceleraciones de dichos puntos. El primer paso será obtener la función f :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{a} \end{pmatrix} = f(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$$

donde es fácil ver que: $\mathbf{v}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t) = \mathbf{v}$. En la siguiente sección se muestra como obtener $\mathbf{a}(\mathbf{r}, \mathbf{v}, t)$ como la solución de un sistema lineal de la forma $\mathbf{M} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{F}$, donde la matriz $\mathbf{M}$ y el vector $\mathbf{F}$ dependen de $\mathbf{r}$, de $\mathbf{v}$ y de t . Esto se hace resolviendo la Ecuación 8 como una EDO de variable espacial con condiciones de contorno, mediante el método de elementos espectrales. Una vez se consiga plantear este problema de condición inicial, la evolución temporal del problema se puede obtener con alguno de los numerosos métodos numéricos existentes e implementados en librerías.

3 De EDP a EDO

3.1 Formulación débil

Se busca la formulación débil para resolver el problema, para ello se multiplica por una funcion test $\mathbf{w}$ y se integra a lo largo del dominio. Volviendo a una notación más simplificada:

$$\int_0^L \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{T}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) - \mathbf{f}(1+e) \right) \mathbf{w} ds = 0 \quad (9)$$

Integrando por partes el segundo sumando tenemos:

$$\int_0^L \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} \mathbf{w} + \left(\frac{T}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial s} - \mathbf{f}(1+e) \mathbf{w} \right) ds - \left[\left(\frac{T}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) \mathbf{w} \right]_0^L = 0 \quad (10)$$

Considerando que si la función test $\mathbf{w}$, es representativa del espacio de soluciones V , se anula en los extremos o es "pisada" por las condiciones de contorno, por lo que el término fuera de la integral desaparece, resultando

$$\int_0^L \left(\rho_0 \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2} \mathbf{w} + \left(\frac{T}{1+e} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s} \right) \frac{\partial \mathbf{w}}{\partial s} - \mathbf{f}(1+e) \mathbf{w} \right) ds = 0 \quad (11)$$

Ahora consideramos una base finita de funciones de un subespacio, de dimensión finita, del espacio de soluciones V , $\{\phi_i\}_{i=0}^N$. Entonces la solución que buscamos se puede escribir como combinación lineal de dichas funciones:

$$\mathbf{r}(t, s) = \sum_{i=1}^N r_i(t) \phi_i(s). \quad (12)$$

donde es importante notar que los coeficientes $\{r_i\}$ son vectores de tres dimensiones. Y las derivadas espaciales:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(t, s) = \sum_{i=1}^N r_i(t) \frac{\partial \phi_i}{\partial s}(s). \quad (13)$$

Aplicando la Ecuación 11 a cada una de las funciones base del subespacio V , ϕ_k con $k = 0, 1, \dots, N$:

$$\int_0^L \left(\sum_{i=1}^N \rho_0 \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \phi_i \phi_k + \frac{T}{1+e} \sum_{i=1}^N \left(r_i \frac{\partial \phi_i}{\partial s} \right) \frac{\partial \phi_k}{\partial s} - \mathbf{f}(1+e) \phi_k \right) ds = 0 \quad (14)$$

Aquí los términos $\mathbf{r}(t, s)$ y $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(t, s)$ que aparecen en las expresiones de $T(t, s)$ y $e(t, s)$ no se han expandido en sumatorios. En general, los términos no lineales no entran en esta expansión y serán calculados de forma aproximada como se describe mas adelante. Aplicando ahora la linealidad de la integral:

$$\rho_0 \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \int_0^L \phi_i \phi_k ds + \sum_{i=1}^N r_i \int_0^L \frac{T}{1+e} \frac{\partial \phi_i}{\partial s} \frac{\partial \phi_k}{\partial s} ds - \int_0^L \mathbf{f}(1+e) \phi_k ds = 0, \quad k = 0, \dots, N \quad (15)$$

Ya casi hemos conseguido la aceleración en función de la velocidad y la posición. Se debe explicar aún que funciones base se utilizan, y como calcular las integrales que aparecen en la ecuación. Primero señalamos un problema en el tratamiento de la ecuación hasta ahora: en el vector de fuerzas externas, en $\mathbf{f}_{mn}$, interviene la aceleración de la linea. Esa es nuestra incognita en el sistema lineal a resolver, y por tanto no podríamos resolver este sistema correctamente tal y como está escrito. Por ello es necesario reconvertir este término en una masa añadida como se muestra a continuación.

Primero reconsideramos el término de fuerzas externas como:

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_{hg} + \mathbf{f}_{dt} + \mathbf{f}_{dn} + \mathbf{f}_{gz} + \mathbf{f}_{gx} + \mathbf{f}_{gy} \quad (16)$$

es decir, quitamos el término de masa hidrodinámica, y tomamos:

$$\mathbf{f}_{mn}(t, s) = -C_{MN} \frac{\pi d^2}{4} \rho_w \mathbf{a}_n(t, s) = -K \mathbf{a}_n = -K \left[\frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2}(t, s) - \left(\frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2}(t, s) \cdot \mathbf{t}(t, s) \right) \mathbf{t}(t, s) \right] \quad (17)$$

Ahora vemos que, en general, si se tienen dos vectores $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{t} = (t_1, t_2, t_3)$, entonces:

$$\begin{aligned} \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{t}) \mathbf{t} &= \mathbf{u} - (u_1 t_1 + u_2 t_2 + u_3 t_3) \mathbf{t} = \mathbf{u} - \begin{pmatrix} u_1 t_1^2 + u_2 t_1 t_2 + u_3 t_1 t_3 \\ u_1 t_1 t_2 + u_2 t_2^2 + u_3 t_2 t_3 \\ u_1 t_1 t_3 + u_2 t_2 t_3 + u_3 t_3^2 \end{pmatrix} = \\ &= \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} t_1^2 & t_1 t_2 & t_1 t_3 \\ t_1 t_2 & t_2^2 & t_2 t_3 \\ t_1 t_3 & t_2 t_3 & t_3^2 \end{pmatrix} \right] \mathbf{u} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 - t_1^2 & -t_1 t_2 & -t_1 t_3 \\ -t_1 t_2 & 1 - t_2^2 & -t_2 t_3 \\ -t_1 t_3 & -t_2 t_3 & 1 - t_3^2 \end{pmatrix} \mathbf{u} \quad (18) \end{aligned}$$

Y por tanto, en particular, tomando para un instante determinado el vector tangente como: $\mathbf{t}(s) = (t_1(s), t_2(s), t_3(s))$; y además:

$$\mathbf{M}_t(s) = \begin{pmatrix} 1 - t_1(s)^2 & -t_1(s)t_2(s) & -t_1(s)t_3(s) \\ -t_1(s)t_2(s) & 1 - t_2(s)^2 & -t_2(s)t_3(s) \\ -t_1(s)t_3(s) & -t_2(s)t_3(s) & 1 - t_3(s)^2 \end{pmatrix}, \quad (19)$$

se tiene, para ese mismo instante:

$$\mathbf{f}_{mn}(s) = -K \cdot \mathbf{M}_t(s) \cdot \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t^2}(s) = -K \cdot \mathbf{M}_t(s) \cdot \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \phi_i = -K \cdot \sum_{i=1}^N \phi_i \mathbf{M}_t(s) \cdot \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \quad (20)$$

y por tanto:

$$\begin{aligned} \int_0^L \mathbf{f}_{mn}(s)(1+e(s))\phi_k ds &= \int_0^L -K \cdot \sum_{i=1}^N \phi_i \mathbf{M}_t(s) \cdot \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \cdot (1+e(s))\phi_k ds = \\ &= -K \cdot \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} \int_0^L \phi_i \phi_k \cdot (1+e(s))\mathbf{M}_t(s) ds \end{aligned} \quad (21)$$

Finalmente, el sistema de EDOs queda:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \left(\mathbf{Id}_{3 \times 3} \cdot \rho_0 \cdot \int_0^L \phi_i \phi_k ds + K \cdot \int_0^L \phi_i \phi_k \cdot (1+e(s))\mathbf{M}_t(s) ds \right) \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2} = \\ = \int_0^L \mathbf{f}(1+e)\phi_k ds - \sum_{i=1}^N r_i \int_0^L \frac{T}{1+e} \frac{\partial \phi_i}{\partial s} \frac{\partial \phi_k}{\partial s} ds, \quad k = 0, \dots, N \end{aligned} \quad (22)$$

donde $K = C_{MN} \frac{\pi d^2}{4} \rho_w$. El término de la izquierda será la matriz de masas y el de la derecha el vector de fuerzas externas.

3.2 Elección de la base

Se puede definir adecuadamente la base $\{\varphi_i\}_{i=0}^N$ de forma que sea ortogonal respecto al producto escalar definido como la integral sobre el dominio del producto de las funciones multiplicadas y que sus coeficientes tengan significado físico. Una forma de hacerlo es dividir el cable en $n-1$ elementos de igual longitud y definir las funciones de la base para estos elementos. En este caso deseamos emplear polinomios de grado p como funciones de forma y para ello se definen $p+1$ polinomios en el intervalo $[-1,1]$. Los polinomios elegidos son los $p+1$ polinomios de Gauss-Lobatto-Lagrange (GLL) de grado p . Estos polinomios están basados en los puntos de Gauss-Lobatto, denotados $\{\xi_{i,p-1}, i = 0, \dots, p\}$, que son las raíces de $(1-x^2) \cdot L'_k$, donde L_k es el k -ésimo polinomio de Legendre².

Cada uno de los polinomios elegidos, $\{\varphi_0, \varphi_2, \dots, \varphi_p\}$, es un polinomio interpolador de Lagrange que verifica:

²En este documento se utilizan las notaciones: $\frac{\partial f(x,t)}{\partial x} = f'(x)$ y $\frac{\partial f(x,t)}{\partial t} = \dot{f}(x,t)$, donde x es una variable espacial y t una temporal.

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi_0(-1) = 1, \varphi_0(\xi_{2,p-1}) = 0, \dots, \varphi_0(\xi_{i,p-1}) = 0, \dots, \varphi_0(\xi_{p,p-1}) = 0, \varphi_0(1) = 0 \\ \varphi_1(-1) = 0, \varphi_1(\xi_{2,p-1}) = 1, \dots, \varphi_1(\xi_{i,p-1}) = 0, \dots, \varphi_1(\xi_{p,p-1}) = 0, \varphi_1(1) = 0 \\ \dots \\ \varphi_i(-1) = 0, \varphi_i(\xi_{2,p-1}) = 0, \dots, \varphi_i(\xi_{i,p-1}) = 1, \dots, \varphi_i(\xi_{p,p-1}) = 0, \varphi_i(1) = 0 \\ \dots \\ \varphi_{p-1}(-1) = 0, \varphi_{p-1}(\xi_{2,p-1}) = 0, \dots, \varphi_{p-1}(\xi_{i,p-1}) = 0, \dots, \varphi_{p-1}(\xi_{p,p-1}) = 1, \varphi_{p-1}(1) = 0 \\ \varphi_p(-1) = 0, \varphi_p(\xi_{2,p-1}) = 0, \dots, \varphi_p(\xi_{i,p-1}) = 0, \dots, \varphi_p(\xi_{p,p-1}) = 0, \varphi_p(1) = 1 \end{array} \right. \quad (23)$$

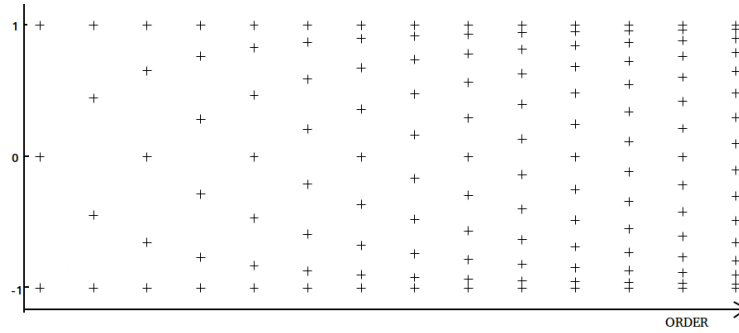


Figure 1: Puntos de Gauss-Lobatto con el -1 y el 1 para $p = 1, 2, \dots, 15$.

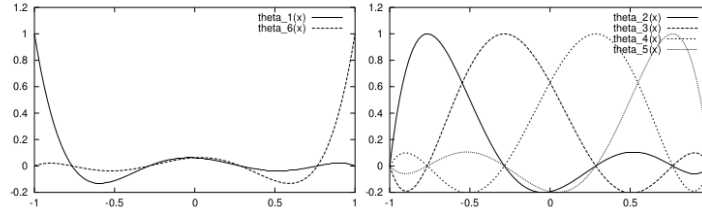


Figure 2: Polinomios de Gauss-Lobatto-Lagrange de orden 5.

El uso de estos polinomios para la generación de las funciones base está ampliamente respaldado por la bibliografía (15), donde también se explica como obtener los polinomios, sus raíces y sus pesos. Con estos polinomios se puede conseguir que los coeficientes de las funciones de la base tengan significado físico: especifican la posición de un punto de la línea. Además facilitan la integración ya que están bien estudiados en el ámbito de la integración por cuadratura Gaussiana. Veamos como construir la base del espacio finito de soluciones a partir de estos polinomios.

Definiremos dos tipos de funciones en la base, las funciones burbuja y las funciones vértice, como se ve en la Figura 3. Las funciones burbuja se toman como cero en todos los elementos excepto en uno, en el que toman el valor de uno de los polinomios GLL que se anula en los extremos. Las funciones vértice se toman como cero en todos los elementos excepto en dos contiguos, en los que la función vale φ_{p+1} en el primero y φ_1 en el segundo.

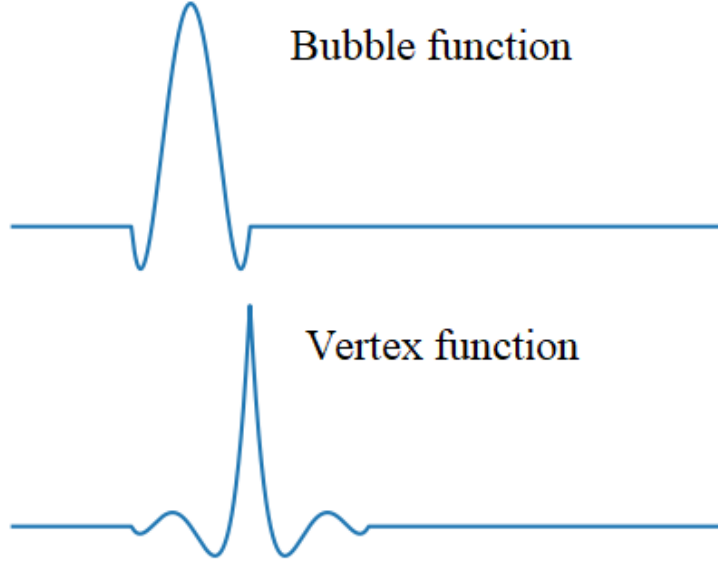


Figure 3: Esquema descriptivo de las funciones base.

Se necesita una buena notación para tratar con estas funciones. Tenemos que:

- p : es el orden de los polinomios.
- $p + 1$: es el número de polinomios en la base local $([-1,1])$.
- n : número de nodos.
- $n - 1$: número de elementos.
- $p - 1$: número de polinomios GLL que se anulan en los extremos del elemento.
- $(n - 1)(p - 1)$: número de funciones de la base que se anulan en los nodos (funciones burbuja).
- n : número de funciones de la base que valen uno en los nodos (funciones vértice).
- $n + (n - 1)(p - 1) = p(n - 1) + 1 = N$: número de funciones de la base.
- $i - (i \bmod p) = \pi(i)$: índice de la función vértice inmediatamente a la izquierda de ϕ_i (i si se trata de una función vértice, ver Figura 4).

Considerando esto, y tomando: $s_i = l \cdot [\pi(i)/p + (\xi_{(i \bmod p), p-1} + 1)/2]$, donde: $l = \frac{L}{n-1}$, tomaremos:

$$\phi_i(s) = \begin{cases} \alpha_i(s) & \text{si } (i \bmod p) = 0, \quad 0 < i < N - 1 \\ \beta_i(s) & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (24)$$

donde α denota una función vértice::

$$\alpha_i(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s < s_{i-p}, \quad s > s_{i+p} \\ \varphi_1(2 \cdot \frac{s-s_i}{l} - 1) & \text{si } s_i < s < s_{i+p} \\ \varphi_{p+1}(2 \cdot \frac{s-s_{i-p}}{l} - 1) & \text{si } s_{i-p} < s < s_i \end{cases} \quad (25)$$

y β denota una función burbuja:

$$\beta_i(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s < s_{\pi(i)}, \quad s > s_{\pi(i)+p} \\ \varphi_{(i \bmod p)}(2 \cdot \frac{s - s_{\pi(i)}}{l} - 1) & \text{si } s_{\pi(i)} < s < s_{\pi(i)+p} \end{cases} \quad (26)$$

IMPORTANTE: Si se estudia la función ϕ_{N-1} , se deben cambiar $N-1 \bmod p = 0$ por p , tanto en el subíndice de φ como en π . Si no se hace esto, no se accede correctamente ni a los intervalos ni a la función de forma.

En la Figura 4 se muestra un ejemplo.

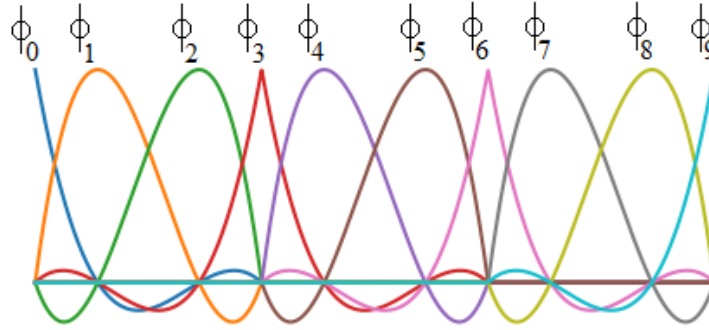


Figure 4: Ejemplo para tres elementos y orden 3.

Por último, es necesario ver que funciones de la base interaccionan entre sí. Se observa que:

$$\phi_i(s) \text{ interacciona con } \begin{cases} \left\{ \begin{array}{ll} \phi_0, \dots, \phi_p & \text{si } i = 0 \\ \phi_{N-1-p}, \dots, \phi_{N-1} & \text{si } i = N-1 \\ \phi_{i-p}, \dots, \phi_i, \dots, \phi_{i+p} & \text{else} \end{array} \right\} & \text{si } (i \bmod p) = 1 \\ \phi_{i-1}, \dots, \phi_i, \dots, \phi_{i+p-1} & \text{si } (i \bmod p) = 2 \\ \dots & \\ \phi_{\pi(i)}, \dots, \phi_i, \dots, \phi_{\pi(i)+p} & \text{si } (i \bmod p) = k \in \{2, \dots, p-1\} \\ \dots & \\ \phi_i, \dots, \phi_{i-(p-2)}, \dots, \phi_{i+2} & \text{si } (i \bmod p) = p-1 \end{cases} \quad (27)$$

Sabiendo esto, es posible elaborar una matriz de conectividad que simplifique el cálculo de las integrales, evitando calcular términos que son cero. Esta matriz tendrá N columnas y 4 filas. Cada columna corresponderá a una función de la base. La primera fila indicará el número de elementos en los que esta definida la función (1 para funciones burbuja y 2 para funciones vértice), la segunda fila indicará el menor de los índices de estos elementos y la tercera y cuarta filas indicarán respectivamente el menor y el mayor de los índices de las funciones con las que interacciona la función. Es decir, sea $\mathbf{A}$ la matriz de conectividad entonces:

$$\mathbf{A}[0, i] = \begin{cases} 2 & \text{si } i \bmod p = 0, \quad 0 < i < N - 1 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \mathbf{A}[0, i] = \pi(i)/p$$

$$\mathbf{A}[2, i] = \begin{cases} \pi(i) - p & \text{si } i \bmod p = 0, \quad 0 < i < N - 1 \\ \pi(i) & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \mathbf{A}[3, i] = \pi(i) + p \quad (28)$$

3.3 Matriz de masa y vector de fuerza

Se quiere generar un sistema lineal de la forma $\mathbf{M} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{F}$, de tamaño $3 \times N$, donde:

- $\mathbf{M}$ es la matriz de masa.
- $\mathbf{F}$ es el vector de fuerza.
- $\mathbf{a}$ es la incógnita, un vector con las aceleraciones de la línea: $\mathbf{a}[3(i-1) + 1 : 3i] = \frac{\partial^2 r_i}{\partial t^2}$

Para la descripción de la matriz de masa recurrimos al término de la izquierda de la Ecuación 22:

$$\mathbf{M}[3k : 3k + 2, 3i : 3i + 2] = \mathbf{Id}_{3 \times 3} \cdot \rho_0 \int_0^L \phi_i \phi_k ds + K \int_0^L \phi_i \phi_k (1 + e(s)) \mathbf{M}_t(s) ds,$$

$$i, k = 0, \dots, N - 1 \quad (29)$$

Para la descripción del vector de fuerza recurrimos al término de la derecha de la Ecuación 22:

$$\mathbf{F}[3k : 3k + 2] = \int_0^L \mathbf{f}(1 + e) \phi_k ds - \sum_{i=1}^N r_i \int_0^L \frac{T}{1 + e} \frac{\partial \phi_i}{\partial s} \frac{\partial \phi_k}{\partial s} ds, \quad k = 0, \dots, N - 1 \quad (30)$$

Esta forma de construir la matriz y el vector, permite implementar un bucle "forall", óptimo para la programación en paralelo.

3.4 Cálculo de derivadas y términos no lineales

En las Ecuaciones 24-26 se da una expresión para las funciones de la base global. Ahora, si se desean conocer sus derivadas tendremos:

$$\phi'_i(s) = \begin{cases} \alpha'_i(s) & \text{si } (i \bmod p) = 0, \quad 0 < i < N - 1 \\ \beta'_i(s) & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (31)$$

donde:

$$\alpha'_i(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s < s_{i-p}, \quad s > s_{i+p} \\ \frac{2}{l} \cdot \varphi'_1(2 \cdot \frac{s-s_i}{l} - 1) & \text{si } s_i < s < s_{i+p} \\ \frac{2}{l} \cdot \varphi'_{p+1}(2 \cdot \frac{s-s_{i-p}}{l} - 1) & \text{si } s_{i-p} < s < s_i \end{cases} \quad (32)$$

y:

$$\beta'_i(s) = \begin{cases} 0 & si \quad s < s_{\pi(i)}, \quad s > s_{\pi(i)+p} \\ \frac{2}{l} \cdot \varphi'_{(i \bmod p)} \left(2 \cdot \frac{s - s_{\pi(i)}}{l} - 1 \right) & si \quad s_{\pi(i)} < s < s_{\pi(i)+p} \end{cases} \quad (33)$$

Si quisiesemos conocer el valor de $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}$ en cualquier punto de la linea en un instante de tiempo determinado:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s) = \sum_{i=0}^N -1r_i \frac{\partial \phi_i}{\partial s}(s) = \left(\frac{\partial \phi_0}{\partial s}(s), \frac{\partial \phi_0}{\partial s}(s), \dots, \frac{\partial \phi_{N-1}}{\partial s}(s) \right) \cdot \begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{pmatrix} \quad (34)$$

Y en concreto, para los puntos $\{s_i\}$, que son de gran importancia:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_0) \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_1) \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_{N-1}) \end{pmatrix} = \mathbf{D} \begin{pmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{N-1} \end{pmatrix} \quad (35)$$

donde $\mathbf{D} = (d_{ij})$ y $d_{ij} = \frac{\partial \phi_j}{\partial s}(s_i)$. Es fácil obtener además derivadas cruzadas:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s \partial t}(s_0) \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s \partial t}(s_1) \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s \partial t}(s_{N-1}) \end{pmatrix} = \mathbf{D} \begin{pmatrix} \frac{\partial r_0}{\partial t} \\ \frac{\partial r_1}{\partial t} \\ \vdots \\ \frac{\partial r_{N-1}}{\partial t} \end{pmatrix} \quad (36)$$

Y con todo esto se pueden obtener la deformación y su derivada temporal:

$$e(s_i) = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_i) \right| - 1 \quad (37)$$

$$\frac{\partial e}{\partial t}(s_i) = \frac{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s \partial t}(s_i) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_i)}{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_i) \right|} \quad (38)$$

y por tanto:

$$T(s_i) = EA_0 \cdot \left(e(s_i) + \beta \cdot \frac{\partial e}{\partial t}(s_i) \right) \quad (39)$$

$$\mathbf{t}(s_i) = \frac{\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s}(s_i)}{e(s_i) + 1} \quad (40)$$

Con estas expresiones, es trivial calcular, en los puntos $\{s_i\}$, el valor de todos los integrandos que aparecen en el cálculo de la matriz de masa y el vector de fuerza. Veremos como usar esto para resolver las integrales.

3.5 Cálculo de integrales

En general, en la base local, $[-1, 1]$ y para una función continua $f(x)$ se tiene, por cuadratura Gaussiana:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=0}^p \omega_i \cdot f(\xi_{i,p-1}) \quad (41)$$

donde los pesos $\{\omega_i\}$, y los puntos de Gauss-Lobatto $\{\xi_{i,p-1}\}$, se pueden obtener como se indica en la página 61 del Karniadakis (15), y el error cometido es nulo si f es un polinomio de grado menor o igual a $2p - 1$ definido en el intervalo $[-1, 1]$.

Para integrar en la base global tendremos:

$$\int_0^L f(s) ds = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{l}{2} \sum_{i=0}^p \omega_i \cdot f(s_{p(k-1)+i}) \right) \quad (42)$$

donde se integra sobre todos los elementos con un cambio de variable a la base local. Aplicando el cómo interaccionan entre sí las funciones de forma y sus propiedades, esta doble suma se puede simplificar notablemente al implementarse. Por ejemplo, para la matriz de masa, todas las integrales se anulan a no ser que $i = k$, y la matriz queda tridiagonal (diagonal si el coeficiente de masa añadida se toma como nulo), ya que $\phi_i(s_j) = \delta_{ij}$. Lo mismo ocurre con la primera integral del vector de fuerzas, sin embargo para las integrales del término de tensión, habrá que utilizar una matriz de conectividad entre funciones de forma que nos permita evitar evaluar integrales nulas. Con esto, tendremos:

$$\begin{aligned}
\mathbf{M}[3i : 3i + 2, 3j : 3j + 2] &= \\
&= \begin{cases} \mathbf{A}[0, i] \cdot \frac{l \cdot \omega_{(i \bmod p)}}{2} [\mathbf{Id}_{3 \times 3} \cdot \rho_0 + K \cdot (1 + e(s_i)) \mathbf{M}_t(s_i)] & \text{si } i = j \\ 0 \cdot \mathbf{Id}_{3 \times 3} & \text{en otro caso} \end{cases}, \\
& i, j = 0, \dots, N - 1 \quad (43)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}[3i : 3i + 2] &= \\
&= \mathbf{A}[0, i] \cdot \frac{l}{2} \cdot \omega_{(i \bmod p)} \cdot \mathbf{f}(s_i) \cdot (1 + e(s_i)) - \\
&- \frac{l}{2} \sum_{j=\mathbf{A}[2, i]}^{\mathbf{A}[3, i]} \left[r_j \sum_{k=\mathbf{A}[1, i]}^{\mathbf{A}[1, i] + \mathbf{A}[0, i] - 1} \left(\sum_{ii=0}^p \left\{ \omega_{ii} \cdot \frac{T(s_{p(k-1)+ii})}{1 + e(s_{p(k-1)+ii})} \frac{\partial \phi_i}{\partial s}(s_{p(k-1)+ii}) \frac{\partial \phi_j}{\partial s}(s_{p(k-1)+ii}) \right\} \right) \right], \\
& i = 0, \dots, N - 1 \quad (44)
\end{aligned}$$

donde para $\mathbf{M}$ y para el primer término de $\mathbf{F}$, se ha considerado además que $\omega_1 = \omega_{p+1}$. En el segundo término de $\mathbf{F}$, el primer sumatorio corresponde al sumatorio de la Ecuación 30 y el segundo y el tercero corresponden a los sumatorios de la Ecuación 42. Se observa que, de cara a construir el sistema $\mathbf{M} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{F}$, como en $\mathbf{M}$ y en $\mathbf{F}$ se puede tomar factor común al término $\frac{l}{2}$ y, por tanto, es posible quitarlo y obtener la misma solución.

3.6 Condición de contorno

Para las condiciones de contorno, será necesario conocer las aceleraciones de los extremos de los cables, $\mathbf{a}_1$ y $\mathbf{a}_N$, y se impondrán cambiando $\mathbf{M}$ y $\mathbf{F}$ como sigue:

$$\begin{aligned}
\mathbf{M}[0 : 2, 0 : 2] &= \mathbf{M}[N - 3 : N - 1, N - 3 : N - 1] = \mathbf{Id}_{3 \times 3} \\
\mathbf{F}[0 : 2] &= \mathbf{a}_1, \quad \mathbf{F}[N - 3 : N - 1] = \mathbf{a}_N.
\end{aligned}$$

La aceleración en un extremo del cable puede ser siempre nula si se trata de un ancla, puede ser conocida si se trata de un fairlead, y puede ser necesario calcularla si se trata de un punto de unión entre distintas líneas, como por ejemplo en un sistema de fondeo crowfoot.

Para calcular la aceleración de un punto de unión, se sumarán las fuerzas que actúan sobre este, y se dividirán por la masa del mismo. Es decir, si $\{\mathbf{T}_i\}$ son las tensiones en los extremos de las líneas que confluyen en el punto de unión estudiado (tensiones como fuerzas vectoriales, no como sus módulos), $\{\mathbf{f}_i\}$ son las fuerzas externas por unidad de longitud en dichos extremos, $\{(\rho_0)_i\}$ son los pesos por unidad de longitud de las líneas y $\{L_i\}$ son sus longitudes, entonces la aceleración $\mathbf{a}$ del punto de unión será:

$$\mathbf{a} = \frac{\sum_{i \in I} \mathbf{T}_i + \sum_{i \in I} l_i \cdot \mathbf{f}_i}{\sum_{i \in I} l_i \cdot (\rho_0)_i} \quad (45)$$

donde $l_i = \frac{L_i}{n-1} \cdot \frac{\xi_{1,p-1}+1}{4}$.

Respecto a las velocidades y las posiciones, estas se impondrán en cada paso de tiempo solamente si se conocen, y en caso contrario no se impondrán, sino que se permitirá que evolucionen como para cualquier otro nodo.

3.7 Resolución del sistema lineal

Con esto ya se ha generado el sistema lineal del que se hablaba en la Sección 2. Para su resolución se puede utilizar cualquiera de los métodos numéricos de álgebra lineal existentes y ya implementados en distintas librerías. Entre estos métodos, hay algunos bastante rápidos implementados para matrices en notación sparse, por ello es interesatnte expresar la matriz $\mathbf{M}$ con esta notación, ya que al elegir alto orden y/o alto número de elementos, esta matriz puede ser muy sparse.

Por compatibilidad con la librería de álgebra lineal que se va a utilizar (Armadillo, en C++, numpy en Python), se utilizará el formato CSC (compressed sparse column), tal y como se describe en (16). Por ello, la matriz se expresaría mediante los vectores $\mathbf{M}$, $\mathbf{JM}$ e $\mathbf{IM}$:

$$\begin{aligned}
& \text{for } (k = 0 : N - 1) \{ \\
& \quad \text{for } (i = 0 : 2) \{ \\
& \quad \quad \mathbf{M}[9k + 3i : 9k + 3i + 2] = \mathbf{M}_k[0 : 2, i] \\
& \quad \quad \mathbf{JM}[3k + i] = 3[3k + i + 1] \\
& \quad \} \\
& \quad \mathbf{IM}[3k : 3k + 2] = (3k, 3k + 1, 3k + 2) \\
& \} \\
& \mathbf{JM}[0] = 0
\end{aligned} \tag{46}$$

donde $\mathbf{M}_k = \mathbf{A}[0, k] \cdot \frac{l \cdot \omega_{(k \bmod p)}}{2} [\mathbf{Id}_{3 \times 3} \cdot \rho_0 + K \cdot (1 + e(s_k)) \mathbf{M}_t(s_k)]$.

4 Condición inicial

Para obtener las posiciones iniciales de los nodos principales e intermedios de la línea, es decir, los vectores $\mathbf{r}(0, s_k)$ con $k = 0, \dots, N - 1$, se utiliza el método quasi-estático. Este método ya aparece bien descrito en bibliografía (17) y se ha implementado previamente para simular líneas de fondeo en el IHAC, por ese motivo no se describe en profundidad. Este modelo, conociendo las posiciones de los extremos del cable y la profundidad del suelo, es capaz de calcular las posiciones intermedias que se desee. Se modificará levemente la implementación para adaptarse a la distribución de nodos basada en los puntos de Gauss-Lobatto. Por otra parte, se considerarán nulas las velocidades iniciales, es decir, $\mathbf{v}(0, s_k) = 0$ con $k = 0, \dots, N - 1$.

5 Evolución temporal

El problema a resolver, dependiendo de las condiciones de contorno e iniciales, puede ser altamente stiff. Esto se debe a que secciones de la misma línea pueden estar moviéndose a velocidades muy distintas, incluso con diferencias de un par de órdenes de magnitud. Se recomiendan métodos implícitos para obtener la evolución de estos problemas, sin embargo, estos métodos implican calcular la matriz Jacobiana del sistema, lo que es muy costoso y por ello se emplearán métodos multipaso en su lugar. La librería elegida para ello es odeint, en C++ y scipy en Python.

References

- [1] O.M. Aamo and T.I. Fossen. Finite element modelling of mooring lines. *Mathematics and Computers in Simulation*, 53(4-6):415 – 422, 2000.
- [2] C. Barrera, R. Guanche, I.J. Losada, J.A. Armesto and D. de los Dolores, Numerical and experimental modelling of mooring systems: effects of wave groupiness on extreme loads. *Journal of Ocean Engineering and Marine Energy*. Springer. 2018
- [3] J. Azcona, X. Munduate, L. González and T.A. Nygaard. Experimental validation of a dynamic mooring lines code with tension and motion measurements of a submerged chain. *Ocean Engineering*. 129 : (415 – 427), 2017.
- [4] M.Hall and A.Goupee. Validation of a lumped-mass mooring line model with DeepCwind semisubmersible model test data. *Ocean Engineering*,104:590 – 603, 2015.
- [5] C. G. Koh and Y. Zhang and S. T. Quek. Low-Tension Cable Dynamics: Numerical and Experimental Studies. *Journal of Engineering Mechanics*, 125(3): 347-354, 1999.
- [6] J. Palm, C. Eskilsson and L. Bergdahl. An hp-adaptive discontinuous Galerkin method for modelling snap loads in mooring cables. *Ocean Engineering*, 144: 266-276, 2017.
- [7] Z. H. Zhu. Dynamic modelling of cable system using a new nodal position finite element method. *International journal for numerical methods in biomedical engineering*, 26: 692-704, 2010.
- [8] J.N. Newman, *Marine Hydrodynamics*, The Massachusetts Institute of Technology, 1977
- [9] J. Pantaleone and J. Messer, The added mass of a spherical projectile. *American Journal of Physics*, Volume 79, Issue 12, pp. 1202-1210 (2011)
- [10] E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen, *LAPACK Users' Guide*, Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1999.
- [11] A. C. Hindmarsh, ODEPACK, A Systematized Collection of ODE Solver, Editors:Stepleman, Carver, Peskin, Ames and Vichnevetsky: *IMACS Transactions on Scientific Computation*, 1983.
- [12] M.R. Escalante, M.B. Rosales, R. Sampaio and T. Ritto, Reduced order model of a 3D cable using proper orthogonal decomposition. *Mec. Comp.*. 30. 1143-1158. 2011
- [13] P. Estévez. *Matemáticas en ingeniería con MATLAB (Vol. 3)*. Universidad de Santiago de Compostela. 2001
- [14] J. Azcona, *Computational and Experimental Modelling of Mooring Lines Dynamics for Offshore Floating Wind Turbines*. UPM. 2015

- [15] G.E. Karniadakis, Spectral/hp Element Methods for computational Fluid Dynamics. Second Edition. Oxford science Publications, 2004.
- [16] Sparse matrix. [https://en.wikipedia.org/wiki/Sparse_matrix, 30/10/2018]
- [17] O.M. Faltinsen, Sea loads on ships and offshore structures. Cambridge ocean technology series. 1999